

Concurso Público

Edital nº 044/2004

Prova Objetiva – 30/05/2004 (1ª Etapa de Seleção)

Analista de Sistemas Pleno (Banco de Dados e Suporte)

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Confira seu cargo, número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das 50 (cinquenta) questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. Nesta prova, as questões são de *múltipla escolha*, com cinco alternativas cada uma, sempre na seqüência *a, b, c, d, e*, das quais somente uma é correta.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.
6. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação.
7. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
9. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de provas, o cartão-resposta, devidamente assinados, e o comprovante de inscrição.
10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o.

Português

Inglês

Conhecimentos
Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

PCI Concursos

PORTUGUÊS

As questões 01 a 06 referem-se ao texto a seguir.

A doce e submissa imagem da Amélia, eternizada na voz de Ataulfo Alves, sempre provocou arrepios nas feministas. Mas até ela, que “não tinha a menor vaidade”, mantinha seu poder de influência. As mulheres, mesmo no século XIX, quando passavam da tutela dos pais para a dos maridos, tinham sob suas asas a formação dos filhos e a administração da casa. Se o poder constituído era dos homens, era ela quem fazia a transmissão de valores – fossem eles patriarcais ou não, por conta da imposição da sociedade – e decidia sobre a vida cotidiana. Aos homens cabia a supervisão geral e a administração dos bens. Por trás de um sim ao marido estavam escondidos muitos poréns. Hoje, essa voz de comando não precisa usar de subterfúgios e soa clara em gabinetes políticos, em bem-equipadas salas de executivos, em sisudos tribunais, à frente de batalhões de policiais e, é claro, no lar doce lar. Em grande parte das famílias, elas decidem desde o que vai à mesa até em que bens investir o dinheiro. “A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. A mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”, explica a historiadora Eni de Mesquita Samara, professora de história da Universidade de São Paulo e diretora do Museu Paulista. Hoje, ao comemorar na segunda-feira 8 o 94º Dia Internacional da Mulher, elas festejam a liberdade de mandar sem medo.

O quadro social das mulheres no País ainda mostra grandes carências. A dura realidade de pobreza e violência que persiste levou o presidente Lula a instituir 2004 como o Ano da Mulher, estabelecendo como meta a criação de políticas de proteção, prevenção e inclusão mais efetivas a serem adotadas até o final de seu governo. Mas, apesar disso, as estatísticas revelam que as mulheres vêm tomando o seu espaço com determinação. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nas áreas urbanas, elas já têm em média um ano a mais de escolaridade que os homens e que de 1992 a 2002 o índice de mulheres chefiando a casa passou de 21,9% para 28,4%. O esforço de escolarização e capacitação e a necessidade de suprir a família promovem grande reflexo no mercado de trabalho. Elas ocupam cada vez mais cargos antes tidos como estritamente masculinos, sem receio de ter sob seu comando um exército de homens nem sempre à vontade de ver, de repente, um batom misturado com documentos na mesa. “A mulher está cada vez mais preparada. E, apesar de ainda ganhar 10,12% a menos, multiplicou seu campo de atuação. A área jurídica, por exemplo, que era muito masculina, conta hoje com 33,13% de mulheres”, afirma Silvana Case, vice-presidente do Grupo Catho, de recolocação profissional. Uma pesquisa feita pelo grupo entre 60.211 empresas aponta que o número de mulheres no nível executivo dobrou em nove anos. Em 1994, elas ocupavam 8,10% dos cargos de presidência. Hoje isso corresponde a 15,87%. No nível de encarregados, representam 45,63%. Presidente de banco, motorista de táxi, advogada, comandante de avião, tenente-coronel, elas estão lá.

(ISTOÉ, 10 mar. 2004.)

01 - Segundo o texto, a mulher do século XIX, representada na figura da “Amélia”:

- a) era totalmente submissa ao pai e ao marido.
- b) participava das decisões sobre a administração dos bens.
- *c) administrava a casa e se encarregava da formação dos filhos.
- d) causava inveja as comunistas.
- e) era uma figura totalmente inexpressiva, não tinha, realmente “a menor vaidade”.

02 - Segundo o texto, a entrada da mulher no mercado de trabalho teve como consequência:

- I. O aumento da pobreza e violência.
- II. O redimensionamento do papel feminino na administração doméstica.
- III. O aumento do nível de escolaridade das mulheres.
- IV. A redução de vagas para homens no mercado de trabalho.
- V. A atuação da mulher em áreas que antes eram quase exclusivamente masculinas.

Estão corretos os itens:

- a) I e II somente.
- b) II e III somente.
- c) I, III e V somente.
- d) II, IV e V somente.
- *e) II, III e V somente.

03 - “A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. A mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”, explica a historiadora Eni de Mesquita Samara.

Assinale a alternativa que transforma adequadamente a citação acima – apresentada no texto em discurso direto – em discurso indireto.

- a) A historiadora Eni de Mesquita Samara explica: “a entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino; a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu.”
- b) A historiadora Eni de Mesquita Samara explica que “a entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino.” Afirma ainda que “a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu.”
- *c) Para a historiadora Eni de Mesquita Samara, a entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. Segundo ela, a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu.
- d) “A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. A mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”. Essa explicação foi fornecida pela historiadora Eni de Mesquita Samara.
- e) “A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino”, explica a historiadora Eni de Mesquita Samara, para quem “a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”,

04 - “A mulher está cada vez mais preparada. E, apesar de ainda ganhar 10,12% a menos, multiplicou seu campo de atuação.”

Assinale a alternativa que conserva as relações de sentido da frase acima.

- *a) A mulher está cada vez mais preparada e multiplicou seu campo de atuação, embora ainda ganhe 10,12% a menos.
- b) A mulher está cada vez mais preparada, e, portanto, ainda ganha 10,12% a menos, apesar de ter multiplicado seu campo de atuação.
- c) Embora a mulher esteja cada vez mais preparada, ela multiplicou seu campo de atuação e ainda ganha 10,12% a menos.
- d) A mulher multiplicou seu campo de atuação, porque ainda ganha 10,12% a menos e está cada vez mais preparada.
- e) A mulher está cada vez mais preparada, porque, apesar de ainda ganhar 10,12% a menos, multiplicou seu campo de atuação.

05 - “Por trás de um sim ao marido estavam escondidos muitos poréns.” **A palavra assinalada foi empregada no texto como:**

- a) adjetivo.
- b) pronome.
- c) conjunção.
- *d) substantivo.
- e) interjeição.

06 - Identifique as afirmativas em que há o uso de linguagem figurada.

- I. As mulheres (...) tinham sob suas asas a formação dos filhos e a administração da casa.
- II. O quadro social das mulheres no País ainda mostra grandes carências.
- III. Mas até ela, que “não tinha a menor vaidade”, mantinha seu poder de influência.
- IV. A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente em I e II.
- *b) Somente em I e III.
- c) Somente em II e IV.
- d) Somente em I e IV.
- e) Somente em II e III.

As questões 07, 08 e 09 referem-se ao texto a seguir.

Uma boa nova para quem treme só de pensar em sentar na cadeira do dentista. Nos últimos quatro anos, aumentou em dez vezes o número de odontologistas que recorrem ao gás hilariante nos tratamentos. Feito à base de uma substância chamada óxido nitroso, o gás serve para diminuir a ansiedade e a tensão dos clientes mais medrosos. A procura por ele tem sido tão grande que o Conselho Federal de Odontologia decidiu normatizar o uso do gás hilariante no Brasil. Na prática, isso significa que, além do estabelecimento de regras sobre como e quando utilizá-lo, serão criados cursos para habilitar os dentistas a empregar o gás em seus consultórios. Os cerca de 1.000 profissionais que hoje recorrem ao gás para tranquilizar seus pacientes foram habilitados fora do país, sobretudo nos Estados Unidos. Lá, a prática é regulamentada desde a década de 50.

O uso da substância pelos dentistas data de 1844. O pioneiro foi o americano Horace Wells. Até então, o gás hilariante era utilizado principalmente em circos – os artistas o inalavam e o ofereciam à plateia. Durante uma apresentação, Wells notou que um dos malabaristas conseguia se apresentar com um sorriso estampado no rosto, apesar do corte profundo que tinha numa das pernas. Ele associou a aparente ausência de dor ao gás e resolveu experimentá-lo. Pediu que um de seus assistentes lhe arrancasse um molar. Wells não sentiu dor nenhuma. Mas seu final não teve nada de hilariante. Acusado de charlatanismo, o americano se suicidou. Só muitos anos depois foi reconhecido como um dos pioneiros da anestesia.

(Veja Ed. 1848, 07 abr. 2004.)

07 - Segundo o texto, é correto afirmar:

- a) A cada quatro anos, multiplica-se por 10 o uso de gás hilariante nos tratamentos dentários.
- *b) Há no Brasil cerca de 1000 dentistas que aprenderam fora do país a usar o gás hilariante e fazem uso desse recurso.
- c) Os dentistas fazem uso do gás hilariante para que os pacientes riem e mostrem o efeito estético do cuidado com os dentes.
- d) No século XIX, os artistas circenses utilizavam o gás hilariante para evitarem a dor nos dentes mal cuidados.
- e) O efeito depressivo do gás hilariante levou à morte Horace Wells, pioneiro de seu uso nos tratamentos dentários.

08 - O segundo parágrafo desse texto é:

- a) uma descrição: coloca em foco indivíduos e objetos e focaliza suas características mais relevantes.
- b) uma dissertação: tem como ponto de partida uma situação exemplar, a partir da qual são estabelecidas generalizações relevantes.
- c) um texto de opinião: tem como ponto de partida a exposição do posicionamento do autor, seguida de evidências que lhe dão sustentação.
- *d) uma narração: apresenta uma sequência de eventos em ordem cronológica, com a presença de um protagonista.
- e) um texto publicitário: o autor usa o exemplo de Horace Wells para convencer dentistas e pacientes a fazerem uso do gás hilariante.

09 - As palavras “normatizar” e “habilitar”, usadas no texto, poderiam ser substituídas, sem alteração do sentido original, respectivamente, por:

- a) restringir - registrar
- b) impedir - qualificar
- c) ampliar - treinar
- d) fiscalizar - avaliar
- *e) regulamentar - capacitar

10 - Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase.

- a) Quem vai a praia não pode se esquecer do protetor solar.
- b) O jogador de futebol não precisa ter à força de um halterofilista, nem à flexibilidade de um ginasta.
- c) É importante que o jogador, durante a partida, resista as pressões dos torcedores.
- d) O futebol atualmente começa a se abrir a participação feminina.
- *e) Os patrocinadores dos esportes têm direcionado sua atenção àqueles atletas que mostram seu potencial na adolescência.

INGLÊS

As questões 11, 12, 13, 14, 15 e 16 referem-se ao texto abaixo.

The acronym CAD stands for computer-aided design today, and the term encompasses a wide range of computer-based tools that assist engineers in their design activities.

Earlier, an alternative reading “computer-assisted drafting” was in use. A related acronym, CADD, stands for “computer-assisted drafting and design”. It refers to the designing and technical drawing of various engineering or architectural projects on a computer rather than a traditional drawing board.

Since early days of computers they were used to perform calculations for designers. It is argued that a turning point was the development of SKETCHPAD system in MIT in 1963 by Ivan Sutherland. The distinctive feature of SKETCHPAD was that it allowed the designer to interact with computer graphically: the design can be fed into the computer by drawing on a CRT monitor with a light pen. Effectively, it was a prototype of graphical user interface, an indispensable feature of modern CAD. (Disponível em: <http://www.wikipedia.org/wiki/CAD>. Acesso em 13 mai. 2004.)

11 - The expression “computer-aided design” in the first line means:

- *a) design produced with the help of a computer.
- b) a computer that designs software.
- c) design that activates computers.
- d) design produced to interact with computers.
- e) a computer that controls all engineering projects.

12 - According to the text:

- a) The terms “computer-aided design” and “computer-assisted drafting” have been used simultaneously.
- *b) First, CAD stood for “computer-assisted drafting”, now specialists in the area use the term “computer-aided design”.
- c) Computer-assisted drafting uses the traditional drawing board instead of using a computer.
- d) Computer-assisted drafting was used by engineers and architects to read all kinds of information.
- e) Engineers have to produce hand drafted drawings before using the computer.

13 - After reading the text, it is correct to say that an acronym is:

- *a) a word formed from the initial letters of a name or expression.
- b) a form or stage in a life cycle.
- c) a period of sequential technological development and innovation.
- d) a graphic representation, especially a detailed plan for construction.
- e) a preliminary sketch; an outline or pattern of the main features of something to be executed.

14 - “Since early days of computers they were used to perform calculations for designers.”

In the sentence above, the underlined word they refers to:

- *a) computers.
- b) calculations.
- c) early days.
- d) designers.
- e) engineers.

15 - What information is in the text?

- a) The price of computer-based tools that assist engineers.
- b) The number of projects that can be computer-assisted.
- c) The different types of drawing boards architects can use in their daily activities.
- *d) The most important characteristic SKETCHPAD system presented.
- e) Examples of technical drawings available for engineering or architectural projects.

16 - "... it [SKETCHPAD] allowed the designer to interact with the computer graphically". Which of the sentences below presents the same idea of the sentence above?

- *a) SKETCHPAD made it possible for designers to interact with computers.
- b) SKETCHPAD and designers could interact with computers graphically.
- c) A special monitor was used so that the designer could interact with computers.
- d) The development of designers allowed them to work with computers.
- e) Designers and engineers have to interact to produce a graphically oriented design.

As questões 17, 18, 19 e 20 referem-se ao texto abaixo.

Engineering is the application of science to the needs of humanity. This is accomplished through knowledge, mathematics and practical experience applied to the design of useful objects or processes. Professional practitioners of engineering are called engineers.

Engineering is concerned with the implementation of a solution to a practical problem. A scientist may ask "why?" and proceed to research the answer to the question. By contrast, engineers want to know *how* to solve a problem and how to implement that solution.

Otherwise stated, scientists investigate phenomena that already exist, whereas engineers create what has never existed.

The terms "engineer" and "technologist" are not interchangeable; both describe different types of work and different professions. To illustrate: Once engineers have found a solution for the problem at hand, their work stops, and technologists begin the work of improving the solution. This process is dependent on various factors that vary with time. A solution that could be a practical application of a scientific fact does not satisfy a technologist. A technologist endeavours to bring it within the economic constraints so that the common person not only understands and marvels at science but also is able to enjoy it and loses fear of it by constant interaction. (Disponível em: <http://www.wikipedia.org/wiki/engineering>. Acesso em 13 mai. 2004.)

17 - Which is the appropriate title for the text above?

- a) Science
- *b) Engineering
- c) Mathematics
- d) Technology
- e) Professions

18 - In the first paragraph, the word "This" in the sentence "*This is accomplished through knowledge, mathematics and (...)*" refers to:

- a) mathematics
- b) practical experience
- *c) the application of science to the needs of humanity
- d) the design of useful objects or processes
- e) accomplished through knowledge

19 - Consider the information below:

- I. A definition of engineering.
- II. Where engineers usually work.
- III. What scientists are concerned with.
- IV. What technologists are concerned with.
- V. How scientists do research.

What information above is in the text?

- a) Only I and III.
- b) Only II and IV.
- c) Only II, III and V.
- *d) Only I, III and IV.
- e) Only I, IV and V.

20 - Consider the sentences below:

- I. Engineers are professionals who apply science to the needs of humanity.
- II. Technologists are concerned with identifying the causes of certain phenomena.
- III. Engineers and technologists have different professional concerns.
- IV. Technologists go beyond the practical application of facts which is the concern of engineers.

According to the text:

- a) Only sentences I and IV are correct.
- b) Only sentences I and II are correct.
- c) Only sentences II and III are correct.
- d) Only sentences II, III and IV are correct.
- *e) Only sentences I, III and IV are correct.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - Em um ambiente como a Internet, em que máquinas de diferentes capacidades e tamanhos se comunicam através de redes e roteadores com diferentes velocidades e latências, é essencial ter um mecanismo de controle de fluxo. Considere as seguintes afirmativas relacionadas ao mecanismo de janela deslizante utilizado para o controle de fluxo do TCP:

- I. Esse mecanismo torna possível o envio de vários segmentos antes do recebimento de um ACK.
- II. Esse mecanismo opera no nível de segmento.
- III. O tamanho da janela é determinado pelo emissor quando a conexão é estabelecida.
- IV. Além de controle de fluxo, o mecanismo de janela assegura transmissão confiável e permite melhor utilização da largura de banda da rede.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- *e) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

22 - Associe os nomes dos protocolos às suas funções:

- | | | |
|----------|-----|--|
| 1. DHCP | () | Possibilita roteamento externo entre sistemas autônomos. |
| 2. ARP | () | Permite troca de mensagens de erro e de controle entre <i>hosts</i> . |
| 3. BOOTP | () | Possibilita autoconfiguração e assinalamento dinâmico de endereço IP. |
| 4. ICMP | () | Dado um endereço IP, encontra o endereço físico da máquina correspondente. |
| 5. BGP | () | Provê informação para configuração inicial de uma máquina. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4, 1, 2, 3, 5
- b) 5, 2, 1, 4, 3
- c) 2, 1, 4, 3, 5
- d) 3, 5, 2, 1, 4
- *e) 5, 4, 1, 2, 3

23 - Considere as afirmativas a seguir, descritas por Tom DeMarco como metas principais do método Análise Estruturada:

- I. Os produtos da análise devem ser de fácil alteração.
- II. Problemas de grandes especificações devem ser manipulados usando um método efetivo de divisão em partições.
- III. Gráficos têm de ser evitados, sempre que possível.
- IV. Temos de diferenciar considerações lógicas de físicas.
- V. No mínimo, precisamos de novas ferramentas para descrever a lógica e os procedimentos; alguma coisa melhor do que um texto narrativo.

Assinale a alternativa correta.

- *a) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

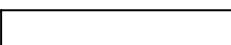
24 - Considere as afirmativas abaixo, relativas às características da Especificação Funcional gerada com o uso das ferramentas da Análise Estruturada de Sistemas.

- I. Permite aos usuários entenderem o que os sistemas farão e o que deixarão de fazer.
- II. Não representa um acordo com os usuários.
- III. Determina os requisitos lógicos do sistema sem ditar uma implementação física.
- IV. Expressa preferências com vantagens e desvantagens.
- V. Permite evitar custos com a correção de erros pela sua detecção nas etapas iniciais do desenvolvimento de sistemas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

25 - Considerando as convenções simbólicas usualmente utilizadas para o projeto de Diagramas de Fluxo de Dados Lógico (DFD) na Análise Estruturada de Sistemas, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Entidades externas | ()  |
| 2. Fluxos de dados | ()  |
| 3. Processos | ()  |
| 4. Depósitos de dados | ()  |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 2, 3, 4, 1
- *c) 2, 1, 3, 4
- d) 3, 4, 1, 2
- e) 4, 1, 2, 3

26 - A Análise Estruturada de Sistemas propõe o uso dos Diagramas de Fluxo de Dados Lógico (DFD) como um dos instrumentos de modelagem lógica de sistemas. Na construção desses diagramas, adota-se um conjunto de elementos gráficos (convenções simbólicas) para tratar de:

- I. Categorias lógicas de coisas ou pessoas que representam uma fonte ou destino para transações.
- II. "Tubos" por onde trafegam pacotes de dados.
- III. Transformadores dos fluxos de dados.
- IV. Locais lógicos para a armazenagem de dados entre processos.

Que nomenclatura é adotada, respectivamente, para cada uma dessas convenções simbólicas?

- a) Quadrados, retângulos em pé com os lados arredondados, flechas e retângulos abertos.
- b) Entidades externas, funções, fluxos de dados e depósitos de dados.
- c) Processos, depósitos de dados, entidades externas e fluxos de dados.
- *d) Entidades externas, fluxos de dados, processos e depósitos de dados.
- e) Fluxos de dados, entidades externas, depósitos de dados e processos.

27 - Na Análise Estruturada de Sistemas, em um Diagrama de Fluxo de Dados Lógico (DFD), considere as ligações usuais triviais válidas entre dois símbolos, utilizando um fluxo de dados entre eles. É correto construir-se ligações entre:

- I. Duas entidades externas.
- II. Uma entidade externa e um processo.
- III. Uma entidade externa e um depósito de dados.
- IV. Dois processos.
- V. Um processo e um depósito de dados.
- VI. Dois depósitos de dados.

São verdadeiras as ligações apresentadas nos itens:

- a) II, III, IV e V somente.
- b) I, III e VI somente.
- c) II e V somente.
- d) I, II, IV e V somente.
- *e) II, IV e V somente.

28 - Na Análise Estruturada de Sistemas, para manter-se o registro controlado dos detalhes que vão surgindo à medida que se avançamos no processo de desenvolvimento de um sistema, orienta-se o uso de um Dicionário de Dados ou Diretório de Projeto, onde propõe-se a inserção de entradas referentes a:

- I. Elementos do Diagrama de Fluxo de Dados Lógico (DFD).
- II. Estruturas de dados, elementos de dados e itens de glossário.
- III. Elementos do Diagrama de Acesso Imediato a Dados (DAID).
- IV. Elementos do Diagrama de Fluxo de Dados Lógico (DFD), Árvores e Tabelas de Decisão, Português Estruturado e Compacto.

São verdadeiros os itens:

- a) I, II e III somente.
- b) II e III somente.
- c) I, II e IV somente.
- *d) I e II somente.
- e) III e IV somente.

29 - Considere a situação recomendada na literatura como mais conveniente para a utilização das ferramentas de Especificação da Lógica de Processos adotadas em Análise Estruturada de Sistemas e avalie as afirmativas a seguir.

- I. Para problemas que envolvam a combinação de seqüências de ações com decisões ou ciclos, devemos usar Português Estruturado.
- II. Para a apresentação da lógica de encadeamento de decisões e ações decorrentes a usuários e a verificação lógica ou de decisões moderadamente complexas que resultem em não mais de 10 a 15 ações, devemos utilizar Tabelas de Decisão.
- III. Para a apresentação de lógica moderadamente complexa, desde que controladas as ambigüidades pelo analista, e para a descrição de procedimentos de rotina dos usuários, devemos usar Português Compacto.
- IV. Para problemas que envolvam combinações complexas de até 5 a 6 condições, com qualquer número de ações decorrentes, garantindo, por construção, o tratamento de todas as combinações de resultados de condições envolvidos e poderemos fazer a análise e decorrente redução do número dessas combinações, devemos utilizar Árvores de Decisão.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- *c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

30 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda. Considere as atividades para a execução da etapa de Definição do Conteúdo dos Depósitos de Dados na Análise Estruturada de Sistemas, conforme Chris Gane e Trish Sarson.

- | | | |
|--|-----|--|
| 1. Determinar os conteúdos mínimos dos depósitos de dados. | () | Análise das especificações das estruturas de dados constantes nos fluxos de dados que saem dos depósitos de dados. |
| 2. Simplificar os conteúdos dos depósitos de dados. | () | União. |
| 3. Construir estruturas de relações mais extensas. | () | Inspeção. |
| 4. Extrair partes de relações. | () | Projeção. |
| | | Normalização. |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1, 3, 2, 4, 3
- *b) 1, 3, 2, 4, 2
- c) 1, 4, 2, 3, 2
- d) 3, 4, 1, 2, 1
- e) 4, 2, 3, 1, 3

31 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda. Considere os conceitos associados ao assunto Normalização em Análise Estruturada de Sistemas.

- | | | |
|--|-----|---|
| 1. Relação não normalizada. | () | Relação com todos os domínios não-chaves completamente dependentes funcionalmente da chave primária e independentes entre si. |
| 2. Relação normalizada na primeira forma normal. | | |
| 3. Relação normalizada na segunda forma normal. | () | Relação com todos os domínios não-chaves completamente dependentes funcionalmente da chave primária. |
| 4. Relação normalizada na terceira forma normal. | () | Relação desmembrada em uma ou mais relações sem grupos repetidos e com chave primária. |
| | () | Estrutura de dados com grupos repetidos. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- *a) 4, 3, 2, 1
- b) 3, 2, 1, 4
- c) 2, 1, 4, 3
- d) 1, 2, 3, 4
- e) 4, 2, 3, 1

32 - Considere as afirmativas a seguir, relativas aos fatores básicos principais que distinguem os diferentes pedidos de informação dos usuários e sua interpretação na etapa de Análise de Requisitos de Respostas da Análise Estruturada de Sistemas.

- I. A “previsibilidade de *timing*” serve para definir a possibilidade de programação e forma de acionamento – por evento ou por solicitação – de transações.
- II. A “previsibilidade de natureza” serve para a definição dos meios físicos de coleta, formas de atualização, organização, recuperação e mostra de dados.
- III. A “atualidade” serve para verificar a existência e definir formas de tratamento dos dados.
- IV. O “tempo de resposta” serve para nos orientar quanto a formas de organização, acesso e mostra de dados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

33 - Sobre um programa que executa como o *daemon* de impressão no Unix, considere as seguintes afirmativas:

- I. Normalmente, o *daemon* recebe novas requisições para impressão através da linha de comando.
- II. O *daemon* opera em modo *spooling*.
- III. O *daemon* opera em modo *spoofing*.
- IV. Normalmente, o *daemon* executa em *background*.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

34 - Sistemas operacionais são programas que apresentam duas funções básicas: prover uma interface mais adequada para utilização do hardware do computador e gerenciar os recursos disponíveis no sistema. Considere as seguintes afirmativas nesse contexto:

- I. O Windows 2000 originou-se do sistema MS-DOS e é um sistema monousuário e multitarefa, enquanto o Windows 2000 Server é um sistema multiusuário e multitarefa.
- II. O Unix é um sistema multiusuário e multitarefa.
- III. O Windows é o único sistema operacional com interface de janelas, o que explica sua popularidade.
- IV. A arquitetura do Windows 2000 é monolítica.

Assinale a alternativa correta.

- *a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

35 - Considere as seguintes afirmativas relacionadas ao sistema operacional Windows 2000:

- I. O Windows 2000 reconhece aplicações dos tipos Win32, POSIX, OS/2 e MS-DOS.
- II. O Windows 2000 é um sistema *multithreading*.
- III. O Windows 2000 não provê mecanismos para multiprocessamento simétrico.
- IV. O Windows 2000 não implementa memória virtual.

Assinale a alternativa correta.

- *a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

36 - Uma das características de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional é o mecanismo de criação de visões (create view). Sobre as visões, considere as afirmativas abaixo:

- I. Elas podem ser usadas como mecanismo intermediário de segurança e autorização de acesso aos dados.
- II. Elas servem para duplicar fisicamente uma tabela.
- III. Elas são armazenadas em forma de consultas SQL.
- IV. Elas servem unicamente para sistemas distribuídos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

37 - Identifique características de um Banco de Dados Distribuído.

- I. Distribuição dos dados em várias tabelas de um mesmo sítio.
- II. Uso de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados de fornecedores distintos.
- III. O fato de suportarem um volume de dados acima de 100 Gigabytes.
- IV. Replicação de dados de um mesmo banco em sítios distintos.

É(são) característica(s) de um Banco de Dados Distribuído:

- a) Somente I e IV.
- b) Somente I, II e III.
- c) Somente I, III e IV.
- d) Somente II, III e IV.
- *e) Somente IV.

38 - Suponha o esquema relacional definido pelas tabelas:

T1(a1,b1,c1)
T2(b1,a2,c2).

e a seguinte consulta SQL sobre esse esquema:

```
SELECT a1,c2
FROM T1,T2
WHERE T1.b1=T2.b1;
```

Sobre essa consulta, considere as seguintes afirmativas:

- I. Ela realiza uma operação de junção entre as tabelas T1 e T2.
- II. Ela realiza uma operação de união entre as tabelas T1 e T2.
- III. Ela pode ser escrita de outra maneira na linguagem SQL, gerando um resultado equivalente.
- IV. Ela realiza uma operação de interseção entre T1 e T2.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

39 - Considere as seguintes funções:

- I. Gerenciar a autorização de leitura/alteração/remoção dos dados de uma tabela.
- II. Gerenciar a autorização de leitura/alteração/remoção dos dados referenciados por uma visão.
- III. Autorizar criação de tabelas por parte de um usuário.
- IV. Remover um usuário do banco.

Cabe ao comando “grant” da linguagem SQL as funções discriminadas em:

- a) I e II somente.
- b) II e III somente.
- c) I, III e IV somente.
- *d) I, II e III somente.
- e) III e IV somente.

40 - Sobre o modelo de dados relacional, considere as seguintes afirmativas:

- I. É o modelo usado pelos principais Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados existentes no mercado.
- II. Foi o primeiro modelo de dados na história a ser usado por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
- III. Foi proposto na década de 80 por C. J. Date.
- IV. Serve de base teórica para a linguagem SQL.

Assinale a alternativa correta.

- *a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

41 - Numere a coluna da direita com base na coluna da esquerda.

- | | | |
|---|-----|------------------------------------|
| 1. Acesso Direto a Memória (DMA) | () | Mantém endereço de retorno. |
| 2. Polling (processador verifica dispositivo) | () | Grandes volumes de dados. |
| 3. Interrupção | () | Proteção de estruturas do sistema. |
| 4. Pilha de funções | () | Eventos de alta prioridade. |
| 5. Modo supervisor (privilegiado) | () | Dispositivos lentos. |

- a) 2, 1, 4, 5, 3
- *b) 4, 1, 5, 3, 2
- c) 3, 5, 4, 2, 1
- d) 4, 2, 3, 1, 5
- e) 3, 4, 1, 5, 2

42 - Numa rede CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access-Collision Detection) como a Ethernet, uma colisão:

- a) é um evento catastrófico que “derruba” a rede.
- b) indica a ocorrência de defeito em alguma das máquinas ligadas à rede.
- *c) é um evento corriqueiro.
- d) indica que duas máquinas estão configuradas com o mesmo endereço IP.
- e) não apresenta qualquer possibilidade de ocorrência.

43 - Considere as afirmativas a seguir, relativas aos arquivos contendo informação para a administração de sistemas UNIX:

- I. O arquivo `/etc/printcap` armazena informações sobre todos os modelos de impressora que podem ser conectados a um computador rodando a versão atual do sistema operacional. Esse arquivo pode ser atualizado pelo administrador do sistema, incorporando novas entradas, correspondentes a modelos ou classes de impressoras que são disponíveis no mercado. O arquivo `/etc/printers` armazena a lista de impressoras disponíveis para o usuário de uma determinada instalação do UNIX.
- II. O arquivo `/etc/passwd` armazena dados relativos aos usuários de uma instalação do UNIX.
- III. O arquivo `/etc/fstab` armazena dados relativos aos sistemas de arquivos disponíveis em uma instalação do UNIX, incluindo dados sobre o tipo, dispositivo e ponto de montagem de cada um deles.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- *d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

44 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda, relativas a noções de sistemas operacionais.

- | | | |
|------------------|-----|--|
| 1. Escalonamento | () | Restrição de projeto de um sistema operacional, na qual existe um tempo máximo de espera para processos em condição de serem executados. |
| 2. Processo | () | Método clássico para a restrição de acesso a um recurso compartilhado em ambientes multiprogramados. |
| 3. Tempo real | () | Um programa sendo executado. |
| 4. Semáforo | () | Forma em que os processos têm a sua prioridade atribuída para serem executados pelo computador. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4, 1, 3, 2
- *b) 3, 4, 2, 1
- c) 3, 2, 1, 4
- d) 2, 1, 3, 4
- e) 1, 3, 2, 4

45 - No modelo de arquitetura de sistema cliente-servidor, o processo cliente provê uma interface que permite a interação com o servidor; o processo servidor gerencia os recursos compartilhados, tais como processadores, bancos de dados, impressoras, acesso à rede, dentre outros. Considere as seguintes afirmativas relacionadas ao modelo de arquitetura cliente-servidor:

- I. As máquinas clientes e servidoras têm requerimentos diferentes de recursos computacionais, tais como velocidade de processador, memória, velocidade e capacidade de discos e dispositivos de E/S.
- II. O ambiente cliente-servidor é tipicamente heterogêneo. As plataformas de hardware e o sistema operacional dos clientes e servidores não são os mesmos. Os processos cliente e servidor se comunicam através de um conjunto bem definido de interfaces padronizadas.
- III. Uma característica importante da arquitetura cliente-servidor é a escalabilidade.
- IV. Nessa arquitetura, o processo servidor inicia a comunicação com o processo cliente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- *b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

46 - Com relação ao protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*), considere as afirmativas abaixo:

- I. Emprega conexões de ponta a ponta (*end-to-end*).
- II. Faz controle de fluxo.
- III. Implementa circuitos virtuais.
- IV. Descarta pacotes em caso de erro.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- *c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

47 - Qual o mecanismo que suporta, em linguagens como C e Pascal, *pointers* de 32 bits em máquinas com 256 Mbytes de memória física?

- a) Memória associativa
- *b) Memória virtual
- c) Memória dinâmica
- d) Memória cache
- e) Memória síncrona

48 - Em quantos ciclos de relógio, um processador com pipeline de quatro segmentos executa 100 (cem) instruções simples, sem executar nenhum desvio?

- a) 96
- b) 100
- *c) 104
- d) 400
- e) 404

49 - Em relação à hierarquia de memória, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- a) A hierarquia é organizada de acordo com a velocidade de acesso, custo e permanência dos dados.
- b) Nos níveis mais altos estão as memórias mais caras e mais rápidas.
- c) O custo por bit diminui e o tempo de acesso aumenta nos níveis mais baixos.
- d) Caches podem ser implementados entre dois níveis quaisquer.
- *e) A memória secundária provê grande capacidade de armazenamento volátil.

50 - Dentre os sistemas citados abaixo, qual pode ser apontado como um gargalo, isto é, um problema para a melhoria de desempenho do sistema operacional?

- a) CPU
- b) Memória principal
- c) Caches
- *d) Discos
- e) Canais de comunicação (*buses*)

PCI Concursos